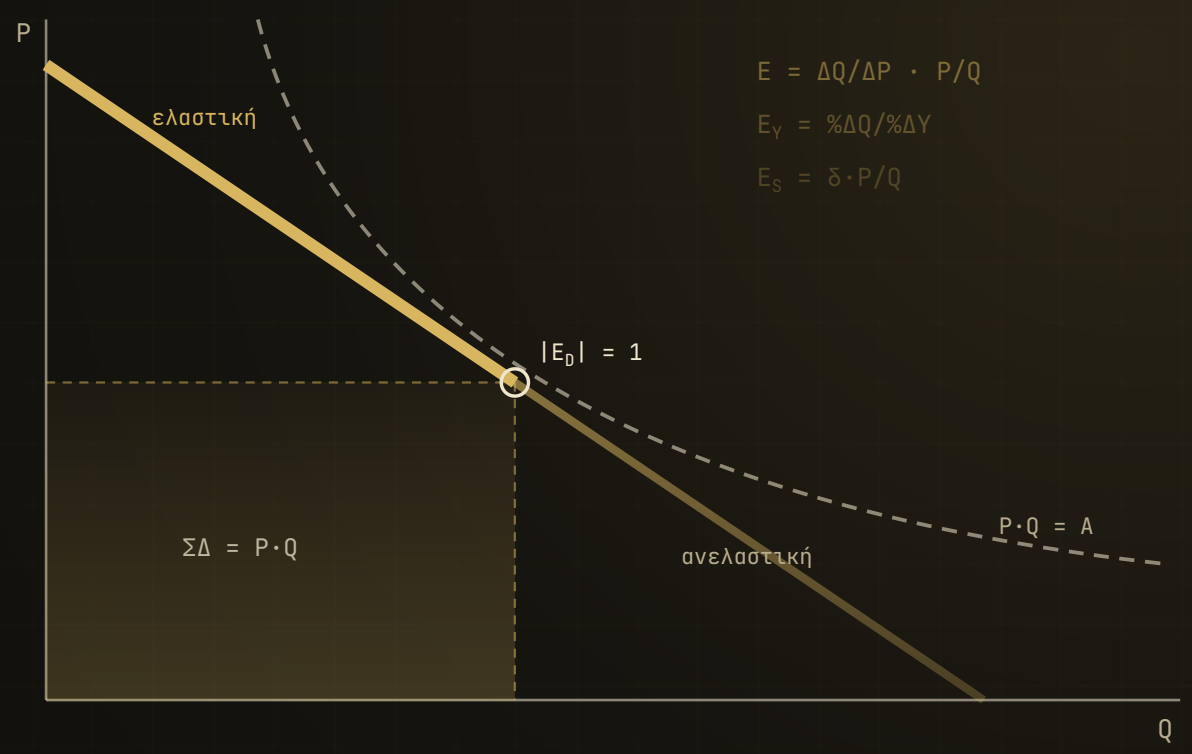


ΜΑΘΗΜΑ 06 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Ειδικό τεύχος · Ελαστικότητες ΣΟΣ

Κεφ. 2, 4, 5 · Όλοι οι τύποι που πέφτουν στις Πανελλαδικές

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 8 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

Ε
ΣΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 6

Ελαστικότητες Τα ΣΟΣ για τις Πανελλαδικές

Σημείου και τόξου · Επιλογή συνδυασμών · Ευθεία και ισοσκελής υπερβολή · Συνολική δαπάνη · Ποσοστά · Εισοδηματική · Ελαστικότητα προσφοράς και ισορροπία

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Ελαστικοτήτων	σ. 4
02	Λυμένα παραδείγματα: 8 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 6
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 11
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 12
05	Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών (100 μονάδες)	σ. 15

Περιεχόμενο

8 λυμένα · 12 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 14 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

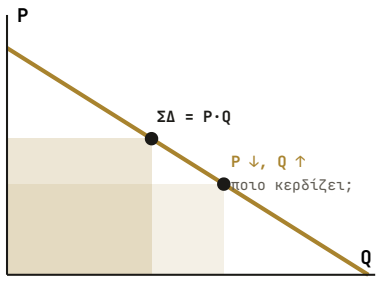
Συμβάσεις βιβλίου

E_D σημείου με P_1/Q_1 του σημείου εκκίνησης · τόξου με $(P_1+P_2)/(Q_1+Q_2)$ · E_Y με Y_1/Q_1 · E_S όπως η E_D

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ · ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ελαστικότητα = πόσο «τσιμπάει» ο αγοραστής όταν αλλάζει η τιμή.

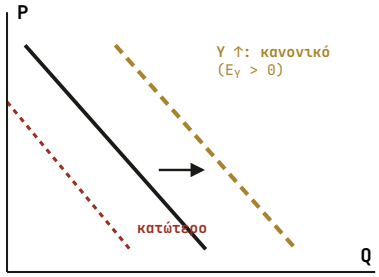
- **E_D = %ΔQ / %ΔP**. Αν η τιμή ανέβει 10% και η ποσότητα πέσει 20% ⇒ E = −2: ο κόσμος αντιδρά πολύ (ελαστική).
- **Σημείου ή τόξου;** Σημείου: ξεκινάς από ένα σημείο και πας προς τα κάπου (P_1, Q_1 του σημείου εκκίνησης). Τόξου: ένας αριθμός για όλο το κομμάτι, ίδιος και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- **ΣΔ = P·Q** = τα λεφτά που δίνουν οι καταναλωτές = τα έσοδα των παραγωγών. Κερδίζει η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή.



ΕΙΣΟΔΗΜΑ · ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ίδια λογική, άλλος «διακόπτης»: το εισόδημα ή ο παραγωγός.

- **E_Y = %ΔQ / %ΔY**, με την τιμή **σταθερή**. Θετική ⇒ κανονικό (φρέσκο ψάρι). Αρνητική ⇒ κατώτερο (φτηνή μαργαρίνη).
- **E_S = %ΔQ_S / %ΔP**, πάντα θετική. Γρήγορος τρόπος: στην Q_S = γ + δP κοιτάς το πρόσημο του γ.
- Στις Πανελλαδικές η ελαστικότητα πέφτει σχεδόν κάθε χρόνο, συνήθως ως ερώτημα μέσα στο Θέμα Γ ή Δ.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

- Ρούχα με πολλά υποκατάστατα: η ζήτηση για ένα συγκεκριμένο κατάστημα είναι ελαστική ⇒ στις εκπτώσεις η τιμή πέφτει, αλλά πουλιούνται πολύ περισσότερα κομμάτια και τα έσοδα μπορεί να ανέβουν.
- Καύσιμα: το ντίζελ ήταν 22,8% ακριβότερο τον Μάρτιο 2026 από ό,τι έναν χρόνο πριν (ΕΛΣΤΑΤ). Όποιος πρέπει να πάει στη δουλειά δεν σταματά να βάζει καύσιμα ⇒ ανελαστική ζήτηση. Γι' αυτό το κράτος βάζει μεγάλους φόρους στα καύσιμα: τα έσοδα δεν πέφτουν πολύ.

ΤΑ 6 ΣΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝ ΛΑΘΟΣ

1. Σημείου: **P_1 και Q_1 είναι του σημείου ΑΠΟ το οποίο ξεκινάς**, όχι του τελικού.
2. «Μία μόνο ελαστικότητα» ή «ανεξάρτητα από την κατεύθυνση» ⇒ **τόξου**.
3. E_D μόνο ανάμεσα σε συνδυασμούς με **ίδιο εισόδημα** (ceteris paribus). E_Y μόνο με **ίδια τιμή**.
4. Ελαστική: Ρ και ΣΔ πάνε **αντίθετα** · ανελαστική: **ίδια φορά** · μοναδιαία: ΣΔ **σταθερή**.
5. Ευθεία ζήτηση: στο **μέσο** $|E| = 1$ και η ΣΔ είναι **μέγιστη**. Ισοσκελής υπερβολή: $|E| = 1$ παντού (με τον τύπο του τόξου).
6. Πρόσημα: $E_D < 0$ πάντα · $E_S > 0$ πάντα · E_Y θετική ή αρνητική.

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ · ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

- **Δέσμες 1999:** διάγραμμα με D_1, D_2 · E_D και E_Y ⇒ βρες τιμή και εισόδημα (Λ7, Β4)
- **Δέσμες 2000:** τιμή −40% και μετά εισόδημα · βρες το %ΔΥ (Λ6, Γ3)
- **Δέσμες 2001:** $E_D = -0{,}5$, τιμή +20% ⇒ %Δ της ΣΔ (Λ5)
- **Πανελλαδικές 2004:** πίνακας Ρ–Q–Υ, «μία μόνο ελαστικότητα τόξου», E_Y, συνάρτηση, ισορροπία (Γ4)
- **Πανελλαδικές 2011 · 2013:** πίνακας με ΣΔ ή με υποκατάστατο · επιλογή συνδυασμών και ΣΔ με ελαστικότητα τόξου (Λ2, Γ1)
- **Διαγωνίσματα προσομοίωσης 2025–26:** ελαστικότητα τόξου για να εξηγηθεί η μεταβολή των εσόδων μαζί με ανώτατη τιμή · E_Y με μετατόπιση της D (Γ2, Λ7)

ΧΑΡΤΗΣ Οι 9 τύποι ασκήσεων ελαστικότητας που πέφτουν

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Σημείου	Δύο σημεία και κατεύθυνση	$\Delta Q/\Delta P$ · P_1/Q_1 με το σημείο εκκίνησης	Λ1
2 · Τόξου	«ανεξάρτητα από την κατεύθυνση»	$\Delta Q/\Delta P$ · $(P_1+P_2)/(Q_1+Q_2)$	Λ1
3 · Πίνακας Ρ–Q–Υ	Πίνακας με τιμή, ποσότητα, εισόδημα	Διαλέγεις συνδυασμούς: E_D ίδιο Υ, E_Y ίδιο Ρ	Λ2
4 · Ευθεία ζήτηση	$Q = \alpha - \beta P$	$E = -\beta P/Q$ · $\|E\| = 1$ στο μέσο · max ΣΔ στο $P = \alpha/2\beta$	Λ3
5 · Ισοσκελής υπερβολή	$P \cdot Q$ = σταθερό	ΣΔ σταθερή · τόξου = −1	Λ4
6 · Ποσοστά, ΣΔ, φόρος	Ε και %ΔΡ (ή στόχος %ΔQ)	$\%\Delta Q = E \cdot \%\Delta P$ · $\Sigma\Delta_2/\Sigma\Delta_1 = (1+\%\Delta P)(1+\%\Delta Q)$	Λ5
7 · Τιμή και εισόδημα μαζί	E_D, E_Y, δύο ποσοστά	Βήμα-βήμα: πρώτα η τιμή, μετά το εισόδημα	Λ6
8 · Συνάρτηση από Ε	Σημείο + E_D (και E_Y)	$\beta = \|E\| \cdot Q/P$ · $\alpha = Q + \beta P$ · παράλληλη μετατόπιση	Λ7
9 · E_S και ισορροπία	Q_D, Q_S, μετατόπιση	Ισορροπία → E_D, E_S εκεί → τόξου ανάμεσα στις ισορροπίες	Λ8

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΟΣ

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Ισοδύναμα $\%\Delta Q \ / \ \%\Delta P$. P_1, Q_1 = το σημείο **εκκίνησης**. Από Α σε Β βγαίνει άλλος αριθμός από ό,τι από Β σε Α: ο λόγος ΔQ/ΔP μένει ίδιος, αλλάζει ο P/Q.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ ΣΟΣ

$$E_\tau = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ένας αριθμός για όλο το τόξο ΑΒ, ίδιος και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ισχύει $|E_A| > |E_\tau| > |E_B|$: η απόλυτη τιμή του τόξου είναι ανάμεσα στις απόλυτες τιμές των δύο άκρων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ)

$\|E_D\|$	Ζήτηση	Τι σημαίνει	Καμπύλη
> 1	ελαστική	$\|\%\Delta Q\| > \|\%\Delta P\|$	πάνω μισό της ευθείας
= 1	μοναδιαία	$\|\%\Delta Q\| = \|\%\Delta P\|$	μέσο της ευθείας · ισοσκελής υπερβολή P·Q = A
< 1	ανελαστική	$\|\%\Delta Q\| < \|\%\Delta P\|$	κάτω μισό της ευθείας
= 0	τελείως ανελαστική	η Q δεν αλλάζει	κάθετη (π.χ. απαραίτητο φάρμακο)
→ ∞	άπειρη ελαστικότητα	οποιαδήποτε Q στην ίδια τιμή	οριζόντια

ΕΥΘΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Q = A - BP ΣΟΣ

$$E = -\beta \cdot P/Q$$

Μέσο: $P = \alpha/2\beta$, $Q = \alpha/2$, $|E| = 1$, **μέγιστη ΣΔ**. Στον άξονα των P: $|E| \to \infty$. Στον άξονα των Q: $E = 0$.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$\beta = |E| \cdot \frac{Q}{P} \cdot \alpha = Q + \beta \cdot P$$

Παράλληλη μετατόπιση (λόγω εισοδήματος) ⇒ ίδιο β, νέο α.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΣ

Ζήτηση	P ↑	P ↓	Κανόνας
ελαστική $\|E\| > 1$	ΣΔ ↓	ΣΔ ↑	P και ΣΔ αντίθετα: «κερδίζει» η ποσότητα
ανελαστική $\|E\| < 1$	ΣΔ ↑	ΣΔ ↓	P και ΣΔ ίδια φορά: «κερδίζει» η τιμή
μοναδιαία $\|E\| = 1$	ΣΔ σταθερή	ΣΔ σταθερή	οι δύο μεταβολές αλληλοαναιρούνται

Σε ασκήσεις τόξου η εξήγηση στηρίζεται στην **ελαστικότητα τόξου** των δύο σημείων.

ΠΟΣΟΣΤΑ

$\%\Delta Q = E \cdot \%\Delta P$

$\Sigma\Delta_2/\Sigma\Delta_1 = (1 + \%\Delta P)\cdot(1 + \%\Delta Q)$. Στόχος «η Q να πέσει x%» ⇒ $\%\Delta P = x / E$ (π.χ. φόρος).

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_1}$$

Ίδια τιμή στους δύο συνδυασμούς. $E_Y > 0$ κανονικό · $E_Y < 0$ κατώτερο. Η αλλαγή του Y **μετατοπίζει** την καμπύλη ζήτησης.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

$E_S = \delta \cdot P/Q$

Στην $Q_S = \gamma + \delta P$: $\gamma < 0 \Rightarrow E_S > 1 \cdot \gamma = 0 \Rightarrow E_S = 1 \cdot \gamma > 0 \Rightarrow E_S < 1$. Κάθετη S ⇒ $E_S = 0$.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αλλάζουν τιμή **και** εισόδημα;

- Βήμα 1: $Q' = Q\cdot(1 + E_D\cdot\%\Delta P)$ πάνω στην ίδια D
- Βήμα 2: $Q'' = Q'\cdot(1 + E_Y\cdot\%\Delta Y)$ με μετατόπιση

ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΜΟΝΑΔΕΣ

- Το πρόσημο της E_D γράφεται **αρνητικό**. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με την **απόλυτη** τιμή.
- Στην ισοσκελή υπερβολή η ελαστικότητα **σημείου** με διακριτή μεταβολή δεν βγαίνει ακριβώς −1. Ακριβώς −1 βγαίνει με τον τύπο του **τόξου**.
- Πριν υπολογίσεις, γράψε **ποιους συνδυασμούς διάλεξες και γιατί** (ceteris paribus). Αυτή η αιτιολόγηση βαθμολογείται.
- Στρογγυλοποίηση σε **2 δεκαδικά** μόνο στο τέλος, όχι στα ενδιάμεσα βήματα.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΙ 1–2 **ΣΟΣ** **Ίδιο τόξο, τρεις ελαστικότητες**

Καντίνα σε σχολή: P η τιμή του τοστ (€), Q τοστ την εβδομάδα.

Όταν η τιμή μειώνεται από 5 σε 4 €, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από 200 σε 260. **α)** E_D από Α σε Β. **β)** E_D από Β σε Α. **γ)** Ελαστικότητα τόξου. **δ)** Τι κάνει η ΣΔ; Συμφωνεί με το (γ);

ΛΥΣΗ

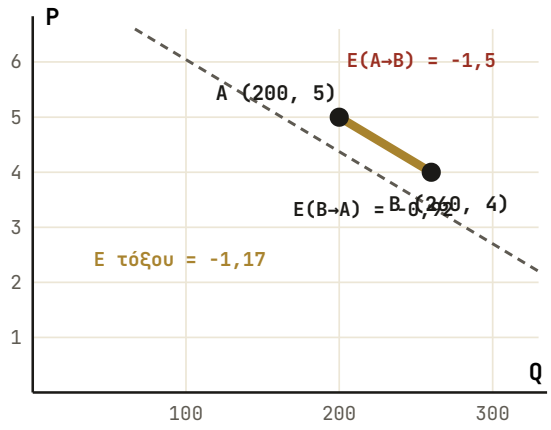
→ Α → Β: $E = \frac{260 - 200}{4 - 5} \cdot \frac{5}{200} = -60 \cdot 0{,}025 =$ **−1,5** ⇒ ελαστική

→ Β → Α: $E = \frac{200 - 260}{5 - 4} \cdot \frac{4}{260} = -60 \cdot 0{,}0154 =$ **−0,92** ⇒ ανελαστική

→ Τόξου: $E = -60 \cdot \frac{5 + 4}{200 + 260} = -60 \cdot 0{,}0196 =$ **−1,17** ⇒ ελαστική

⇒ **Έλεγχος: |−1,5| > |−1,17| > |−0,92| ✔**

→ ΣΔ: 5·200 = 1.000 → 4·260 = 1.040 ⇒ P ↓ και ΣΔ ↑ ⇒ ελαστική, όπως λέει το τόξου ✔



Ίδιο ΔQ/ΔP, διαφορετικό P/Q στα δύο άκρα

Γιατί διαφέρουν; Το ΔQ/ΔP είναι ίδιο, αλλά ο λόγος P/Q στο Α (5/200) είναι μεγαλύτερος από ό,τι στο Β (4/260).

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 3 **ΣΟΣ** **Ποιους συνδυασμούς διαλέγω;**

Αγορά φρέσκου ψαριού σε μια πόλη: P σε €/κιλό, Q σε τόνους τον μήνα, Y το μέσο εισόδημα (€).

α) Βρες την E_D με τον κατάλληλο τύπο και αιτιολόγησε την επιλογή. **β)** Βρες την E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται και χαρακτήρισε το αγαθό. **γ)** Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 2.000.

	P	Q	Y
A	12	30	2.000
B	10	40	2.000
Γ	10	52	2.400

ΛΥΣΗ

- E_D: χρειάζομαι **ίδιο Y** και διαφορετική P ⇒ μόνο τα **Α και Β** · ζητείται ένας αριθμός ⇒ **τόξου**
- $E_\tau = \frac{40-30}{10-12} \cdot \frac{12+10}{30+40} = -5 \cdot 0{,}314 =$ **−1,57** ⇒ ελαστική
- E_Y: χρειάζομαι **ίδια P** και διαφορετικό Y ⇒ **Β → Γ**
- $E_Y = \frac{52-40}{2.400-2.000} \cdot \frac{2.000}{40} = 0{,}03 \cdot 50 =$ **1,5** > 0 ⇒ **κανονικό**
- Συνάρτηση (A, B): β = 10/2 = 5 · α = 30 + 5·12 = 90
- ⇒ **Q_D = 90 − 5P** (έλεγχος Β: 90 − 50 = 40 ✓)

Στις Πανελλαδικές η φράση «να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών» θέλει γραπτά: «ίδιο εισόδημα, ceteris paribus».

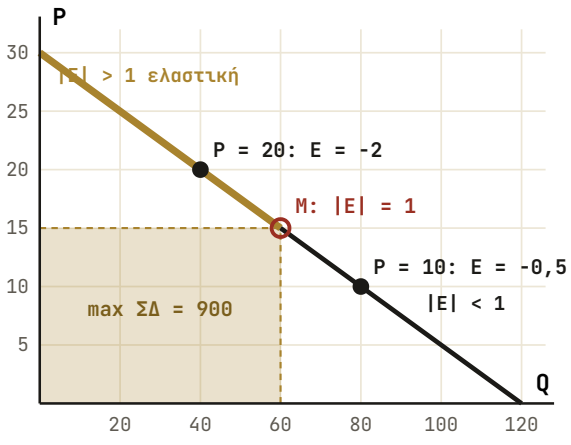
ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 4 **ΣΟΣ** **Πού μεγιστοποιούνται τα έσοδα**

Ένα σχολείο οδηγών με ζήτηση $Q_D = 120 - 4P$ (P σε δεκάδες €, Q μαθήματα).

α) E_D στις τιμές 10, 15, 20. **β)** Σε ποια τιμή είναι μέγιστα τα έσοδα; **γ)** Αν τώρα χρεώνει 20, να ανεβάσει ή να κατεβάσει την τιμή;

ΛΥΣΗ

- E = −4·P/Q · P = 10 → Q = 80 → E = **−0,5** · P = 15 → Q = 60 → E = **−1** · P = 20 → Q = 40 → E = **−2**
- Μέσο της ευθείας: P = 120/(2·4) = 15, Q = 60 ⇒ |E| = 1
- ⇒ **Μέγιστη ΣΔ = 15·60 = 900** (στο 10 και στο 20 η ΣΔ είναι 800)
- Στο P = 20 η ζήτηση είναι ελαστική ⇒ αν **κατεβάσει** την τιμή, η ΣΔ ανεβαίνει (μέχρι το P = 15)



Πάνω από το μέσο ελαστική, κάτω ανελαστική

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 5 ΣΟΣ

Ισοσκελής υπερβολή και η παγίδα του σημείου

Μια φοιτήτρια ξοδεύει πάντα 60 € τον μήνα για καφέ, όποια κι αν είναι η τιμή.

α) Γράψε τη συνάρτηση ζήτησης. **β)** Πόσους καφέδες αγοράζει στα 2 € και πόσους στα 2,5 €; **γ)** Βρες την ελαστικότητα τόξου και την ελαστικότητα σημείου από 2 σε 2,5. Τι παρατηρείς;

ΛΥΣΗ

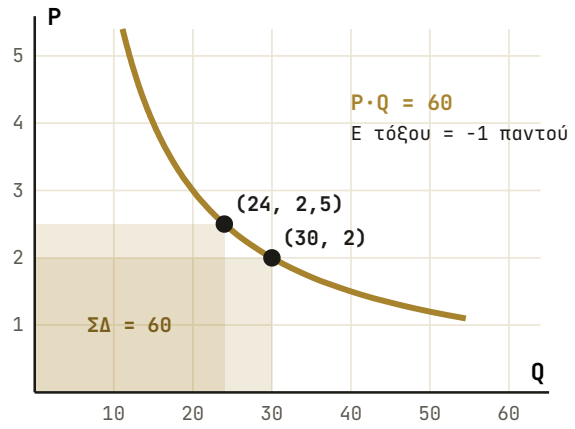
→ ΣΔ σταθερή = 60 ⇒ **P·Q = 60**, δηλαδή Q = 60/P (ισοσκελής υπερβολή)

→ P = 2 → Q = **30** · P = 2,5 → Q = **24**

→ Τόξου: $E = \frac{24 - 30}{2{,}5 - 2} \cdot \frac{2 + 2{,}5}{30 + 24} = -12 \cdot 0{,}0833 =$ **−1** ✔

→ Σημείου: $E = -12 \cdot \frac{2}{30} =$ **−0,8**

⇒ **Το |E| = 1 της ισοσκελούς υπερβολής αποδεικνύεται με τον τύπο του τόξου. Η ελαστικότητα σημείου με μεγάλη μεταβολή απέχει από το −1**



Ίδιο εμβαδό ΣΔ = 60 σε κάθε σημείο

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 6 ΣΟΣ

Ποσοστά, συνολική δαπάνη και τέλος στάθμευσης

Δήμος με ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο. Τέλος 2 € την ώρα.

α) Ένα αγαθό έχει $E_D = -0{,}5$ και η τιμή του αυξάνεται 20%. Πόσο % αλλάζει η ΣΔ; **β)** Για τη στάθμευση $E_D = -0{,}6$. Ο δήμος θέλει 9% λιγότερα αυτοκίνητα. Πόσο πρέπει να γίνει το τέλος; **γ)** Τι παθαίνουν τα έσοδα του δήμου;

ΛΥΣΗ

→ $\%\Delta Q = -0{,}5 \cdot 20\% = -10\% \Rightarrow \Sigma\Delta_2/\Sigma\Delta_1 = 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 1{,}08$

⇒ **Η ΣΔ αυξάνεται 8%** (ανελαστική: P και ΣΔ ίδια φορά)

→ $\%\Delta P = \frac{\%\Delta Q}{E} = \frac{-9\%}{-0{,}6} =$ **+15%**

⇒ **Νέο τέλος = 2·1,15 = 2,30 € (αύξηση 0,30 €)**

→ Έσοδα: 1,15·0,91 = 1,0465 ⇒ **+4,65%**: λιγότερα αυτοκίνητα, αλλά περισσότερα έσοδα

Αυτή είναι η χρησιμότητα της ελαστικότητας για το κράτος: ξέρει από πριν πόσο θα μειωθεί η ποσότητα και τι θα γίνουν τα έσοδα.

ΛΥΜΕΝΟ 6 · ΤΥΠΟΣ 7 Ακριβαίνει, αλλά και πληρωνόμαστε περισσότερο

Γυμναστήριο με 1.000 συνδρομητές. $E_D = -1,5$ και $E_Y = 2,5$.

Η συνδρομή αυξάνεται 10% και ταυτόχρονα το εισόδημα των κατοίκων αυξάνεται 8%. **α)** Πόσοι θα είναι οι συνδρομητές; **β)** Πόσο % αλλάζουν τα έσοδα;

ΛΥΣΗ

→ Βήμα 1 (τιμή, κίνηση πάνω στη D): $\%\Delta Q = -1,5 \cdot 10\% = -15\%$ → $1.000 \cdot 0,85 =$ **850**

→ Βήμα 2 (εισόδημα, μετατόπιση της D): $\%\Delta Q = 2,5 \cdot 8\% = +20\%$ → $850 \cdot 1,2 =$ **1.020**

⇒ **Τελικά 1.020 συνδρομητές**: το εισόδημα «νίκησε» την ακρίβεια

→ Έσοδα: P ×1,1 και Q ×1,02 ⇒ 1,1·1,02 = 1,122 ⇒ **+12,2%**

Ίδια λογική με το θέμα Δεσμών 2000: πρώτα κινείσαι πάνω στην καμπύλη (τιμή), μετά μετατοπίζεις (εισόδημα).

ΛΥΜΕΝΟ 7 · ΤΥΠΟΣ 8 ΣΟΣ Γραμμική ζήτηση από ελαστικότητα και μετατόπιση

Αγορά σπιτικών γλυκών σε μια γειτονιά.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 10 ζητούνται 300 κομμάτια και εκεί $E_D = -0,5$. **α)** Βρες τη συνάρτηση. **β)** Το εισόδημα αυξάνεται 10% και $E_Y = 2$. Βρες τη νέα συνάρτηση (παράλληλη μετατόπιση). **γ)** E_D στην τιμή 10 στη νέα καμπύλη.

ΛΥΣΗ

→ $\beta = |E| \cdot Q/P = 0,5 \cdot 300/10 =$ **15** · $\alpha = 300 + 15 \cdot 10 =$ **450**

⇒ **$Q_D = 450 - 15P$**

→ Στο P = 10: $\%\Delta Q = 2 \cdot 10\% = 20\%$ → $Q = 300 \cdot 1,2 = 360$

→ Παράλληλη ⇒ ίδιο β = 15: $\alpha' = 360 + 150 = 510$

⇒ **$Q_D' = 510 - 15P$**

→ $E' = -15 \cdot 10/360 =$ **−0,42**: στην ίδια τιμή, μεγαλύτερη ζήτηση ⇒ μικρότερη $|E|$

ΛΥΜΕΝΟ 8 · ΤΥΠΟΣ 9 ΣΟΣ

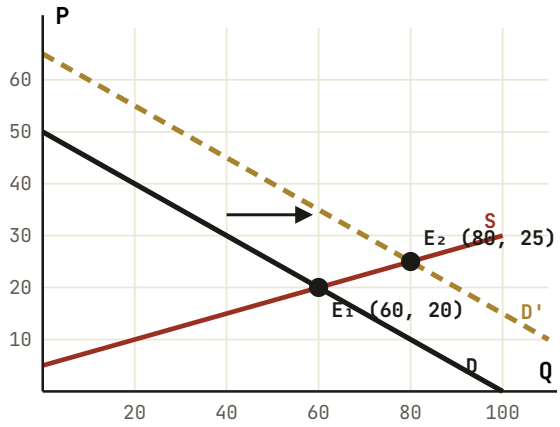
Ελαστικότητες στην ισορροπία

Αγορά φρέσκων ζυμαρικών: $Q_D = 100 - 2P$, $Q_S = -20 + 4P$.

α) Βρες την ισορροπία και τις E_D, E_S εκεί. **β)** Η ζήτηση γίνεται $Q_D' = 130 - 2P$. Νέα ισορροπία; **γ)** Ελαστικότητα τόξου της προσφοράς ανάμεσα στις δύο ισορροπίες.

ΛΥΣΗ

- $100 - 2P = -20 + 4P \Rightarrow 6P = 120 \Rightarrow$ **P = 20, Q = 60**
- $E_D = -2 \cdot 20/60 =$ **−0,67** (ανελαστική) · $E_S = 4 \cdot 20/60 =$ **1,33** (ελαστική · γ = −20 < 0 ✔)
- $130 - 2P = -20 + 4P \Rightarrow$ **P = 25, Q = 80**
- $E_{S,\tau} = \frac{80 - 60}{25 - 20} \cdot \frac{20 + 25}{60 + 80} = 4 \cdot 0{,}321 =$ **1,29**



Η D μετατοπίζεται δεξιά, κινούμαστε πάνω στην S

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ελαστικότητα σημείου από το Α στο Β είναι γενικά διαφορετική από την ελαστικότητα από το Β στο Α.	Σ / Λ
2	Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τόξου είναι μεγαλύτερη από τις απόλυτες τιμές των ελαστικοτήτων στα δύο άκρα του τόξου.	Σ / Λ
3	Κατά μήκος μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα είναι σταθερή.	Σ / Λ
4	Στο μέσο μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα.	Σ / Λ
5	Όταν η ζήτηση είναι ανελαστική, η μείωση της τιμής αυξάνει τη συνολική δαπάνη.	Σ / Λ
6	Αν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη μένει σταθερή σε κάθε τιμή.	Σ / Λ
7	Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι ίση με τα συνολικά έσοδα των παραγωγών του.	Σ / Λ
8	Για τον υπολογισμό της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή χρησιμοποιούμε συνδυασμούς με διαφορετικό εισόδημα.	Σ / Λ
9	Τα κατώτερα αγαθά έχουν αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα.	Σ / Λ
10	Κάθετη καμπύλη ζήτησης σημαίνει ότι η ελαστικότητα ζήτησης τείνει στο άπειρο.	Σ / Λ
11	Αν $Q_S = 10 + 2P$, η προσφορά είναι ανελαστική σε κάθε τιμή.	Σ / Λ
12	Η μεταβολή του εισοδήματος προκαλεί κίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Η τιμή αυξάνεται 10% και η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται 4%. Η ζήτηση είναι:

α) ελαστική
β) ανελαστική
γ) μοναδιαίας ελαστικότητας
δ) τελείως ανελαστική

2. Αν $E_D = -2$ και η τιμή μειωθεί 5%, η συνολική δαπάνη:

α) μειώνεται
β) αυξάνεται
γ) μένει σταθερή
δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε

3. Για $Q_D = 80 - 2P$ η μέγιστη συνολική δαπάνη είναι στην τιμή:

α) 10
β) 20
γ) 40
δ) 80

4. Η ζήτηση $Q = 500/P$ έχει ελαστικότητα τόξου:

α) 0
β) −0,5
γ) −1
δ) −2

5. Το εισόδημα αυξάνεται 10% και η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται 5% (ίδια τιμή). Το αγαθό είναι:

α) κατώτερο με $E_Y = -0,5$
β) κανονικό με $E_Y = 0,5$
γ) κανονικό με $E_Y = 2$
δ) κατώτερο με $E_Y = 2$

6. Η συνάρτηση προσφοράς $Q_S = -15 + 3P$ έχει σε κάθε τιμή όπου $Q > 0$:

α) $E_S < 1$
β) $E_S = 1$
γ) $E_S > 1$
δ) $E_S = 0$

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Τρία αγαθά, ίδια αύξηση τιμής

★☆☆ · Λυμένο 1

Η τιμή τριών αγαθών Α, Β, Γ αυξάνεται από 50 σε 55.

P	Q_A	Q_B	$Q_Γ$
50	200	120	80
55	196	108	64

α) Βρες την E_D κάθε αγαθού (σημείου, από 50 σε 55) και χαρακτήρισε τη ζήτηση.

β) Υπολόγισε τη ΣΔ πριν και μετά για τα αγαθά Α και Γ. Συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό;

A2 Εισιτήρια πισίνας: τόξου και ΣΔ

★☆☆ · Λυμένο 1

Δημοτική πισίνα: η τιμή του εισιτηρίου πέφτει από 8 σε 6 € και οι επισκέπτες ανεβαίνουν από 100 σε 140 την ημέρα.

α) Βρες την ελαστικότητα τόξου και χαρακτήρισε τη ζήτηση.

β) Εξήγησε με βάση την ελαστικότητα τι έπαθαν τα έσοδα της πισίνας. Επιβεβαίωσέ το με αριθμούς.

A3 Ποιο αγαθό είναι κατώτερο;

★☆☆ · τύπος E_Y

Με σταθερές τιμές, το μέσο εισόδημα ενός νοικοκυριού ανεβαίνει από 1.500 σε 1.800 €.

Οι αγορές φτηνών κονσερβών πέφτουν από 50 σε 44 τον χρόνο και οι έξοδοι για φαγητό έξω ανεβαίνουν από 30 σε 36.

α) Βρες την E_Y κάθε αγαθού.

β) Χαρακτήρισε τα αγαθά.

A4 Έκπτωση σε παγωτά

★☆☆ · Λυμένο 5

Ένα ζαχαροπλαστείο πουλά 400 παγωτά την εβδομάδα στα 5 €. $E_D = -1{,}25$.

Κάνει έκπτωση 8%.

α) Πόσα παγωτά θα πουλάει;

β) Πόσο % αλλάζουν τα έσοδά του;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Ελαστικότητα πάνω σε ευθεία

★★☆ · Λυμένο 3

Μια εφαρμογή παράδοσης φαγητού: $Q_D = 200 - 5P$ (P σε €, Q παραγγελίες ανά ώρα).

α) Βρες την E_D στις τιμές 10 και 30.

β) Σε ποια τιμή $|E| = 1$; Πόση είναι εκεί η ΣΔ;

γ) Για ποιες τιμές η ζήτηση είναι ελαστική;

B2 Να ανεβάσει την τιμή ή όχι;

★★☆ · παράδειγμα σχολικού

Μια φάρμα πουλά 1.000 κιλά μέλι στα 50 €.

α) Αν $E_D = -0{,}4$ και η τιμή γίνει 60 €, πόσα κιλά θα πουλήσει και τι θα γίνουν τα έσοδα;

β) Το ίδιο αν $E_D = -2$.

γ) Τι συμπέρασμα βγάζεις για την πολιτική τιμών;

B3 Πάντα 600 € για ενοίκιο σκάφους

★★☆ · Λυμένο 4

Ένας σύλλογος δίνει κάθε μήνα ακριβώς 600 € για ώρες ενοικίασης σκάφους, όποια κι αν είναι η τιμή ανά ώρα.

α) Βρες τις ώρες για P = 10, 12, 15, 20.

β) Υπολόγισε την ελαστικότητα τόξου μεταξύ 10 και 12 και την ελαστικότητα σημείου από 10 σε 12.

γ) Ποιος τύπος δίνει το «σωστό» −1 και γιατί;

B4 Κατώτερο αγαθό και κρίση

★★☆ · Λυμένο 7

Αγορά φτηνού χύμα κρασιού.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 8 ζητούνται 240 λίτρα, με $E_D = -0{,}8$.

α) Βρες τη συνάρτηση ζήτησης.

β) Το εισόδημα μειώνεται 5% και $E_Y = -2$. Βρες τη νέα συνάρτηση (παράλληλη μετατόπιση).

γ) Προς τα πού μετατοπίστηκε η καμπύλη και γιατί;

B5 Τρεις προσφορές, ένα βλέμμα

★★☆ · Λυμένο 8

Τρεις παραγωγοί με $Q_1 = 40 + 2P$, $Q_2 = 3P$, $Q_3 = -30 + 3P$.

α) Χωρίς πράξεις: ποια προσφορά είναι ελαστική, ποια ανελαστική, ποια μοναδιαία;

β) Επιβεβαίωσε υπολογίζοντας την E_S στην τιμή 20.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ — Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Πίνακας με υποκατάστατο (ύφος 5/2013) ΣΟΣ

★★★

Αγορά αγαθού X: P_X, Q_X, εισόδημα Y και τιμή P_Z ενός υποκατάστατου Z.

	P_X	Q_X	Y	P_Z
Α	10	50	20.000	8
Β	8	70	20.000	8
Γ	8	84	24.000	8
Δ	10	44	20.000	7

α) Αιτιολόγησε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα τόξου της ζήτησης του X και υπολόγισέ την. Πώς μεταβάλλεται η ΣΔ; Εξήγησε με την ελαστικότητα.

β) Αιτιολόγησε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η E_Y, υπολόγισέ την και χαρακτήρισε το X.

γ) Τι δείχνει η μετάβαση από το Α στο Δ;

δ) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 20.000 και P_Z = 8.

ε) Σε ποια τιμή του X η ΣΔ γίνεται μέγιστη και πόση είναι;

Γ2 Ισορροπία, ανώτατη τιμή και έσοδα ΣΟΣ

★★★ · Κεφ. 2 + 5

Αγορά μασκών κατάδυσης: $Q_D = 300 - 10P$, $Q_S = -60 + 20P$.

α) Βρες την ισορροπία και τις E_D, E_S στο σημείο ισορροπίας.

β) Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή $P_A = 9$. Πόσο είναι το έλλειμμα;

γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή της μαύρης αγοράς και το «καπέλο»;

δ) Σύγκρινε τα έσοδα των παραγωγών στην ισορροπία και στη μαύρη αγορά. Εξήγησε το αποτέλεσμα με την ελαστικότητα τόξου της ζήτησης.

Γ3 Πόσο πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα; (ύφος Δεσμών 2000)

★★★ · Λυμένο 6

Αγορά ενός αγαθού: αρχικά ζητούνται 500 κιλά.

Η τιμή μειώνεται κατά 20% και η ελαστικότητα ζήτησης είναι −0,75. Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2,5.

α) Πόση θα είναι η ζητούμενη ποσότητα μετά τη μείωση της τιμής;

β) Πόσο % πρέπει να μεταβληθεί το εισόδημα ώστε οι καταναλωτές να ζητούν τελικά 690 κιλά;

γ) Πόσο % μεταβλήθηκε συνολικά η ΣΔ (από την αρχή μέχρι το τέλος);

Γ4 Αυθεντικό θέμα Πανελλαδικών 2004

★★★ · Πανελλαδικές 6/2004

Τιμές, ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού Κ και τα αντίστοιχα εισοδήματα (ceteris paribus).

	P	Q_D	Y
Α	6	30	1.000
Β	4	80	1.200
Γ	4	50	1.000

α) Δικαιολόγησε γιατί υπάρχει μία μόνο ελαστικότητα τόξου ζήτησης ως προς την τιμή και υπολόγισέ την.

β) Υπολόγισε την E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται από 1.000 σε 1.200 και χαρακτήρισε το αγαθό.

γ) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 1.000.

δ) Με $Q_S = -10 + 10P$, βρες την ισορροπία για Y = 1.000.

Γ5 Θεωρία ΣΟΣ (Θέμα Β) ΣΟΣ

★★★

Απάντησε με δικά σου λόγια, σε 5–8 γραμμές το καθένα.

α) Γιατί η ελαστικότητα σημείου από το Α στο Β διαφέρει από αυτή από το Β στο Α; Πότε χρησιμοποιούμε την ελαστικότητα τόξου;

β) Πώς επηρεάζεται η συνολική δαπάνη από μια μεταβολή της τιμής όταν η ζήτηση είναι ελαστική, ανελαστική και μοναδιαίας ελαστικότητας;

γ) Πώς μεταβάλλεται η ελαστικότητα κατά μήκος μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης;

δ) Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος;

Κριτήριο αξιολόγησης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών Ελαστικότητες ΣΟΣ	**2 ώρες**	**100 μονάδες** Α 25 · Β 25 · Γ 25 · Δ 25

Ονοματεπώνυμο _____ Βαθμός _____ / 100

ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ

- 2021 Α2: E_Y, κανονικό ή κατώτερο
- 2022 Δ4: % μεταβολή της ΣΔ με αιτιολόγηση
- 2022 (Σεπτ.) Α2: ελαστικότητα πετρελαίου · Δ3–Δ5: E_S, μέγιστη ΣΔ, E_Y
- 2023 Α1, Α3: τόξου και $|E|$ στον άξονα
- 2026 Θέμα Δ: E_S στην ισορροπία, τόξου, E_Y 2,5

Τα Θέματα Γ και Δ ακολουθούν τη δομή αυτών των θεμάτων, με δικά μας νούμερα.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη. Μονάδες 15

α. Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τόξου βρίσκεται ανάμεσα στις απόλυτες τιμές των ελαστικοτήτων στα άκρα.

β. Στο μέσο μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η συνολική δαπάνη είναι ελάχιστη.

γ. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι αρνητική, το αγαθό είναι κατώτερο.

δ. Αν $Q_S = -10 + 2P$, η προσφορά είναι ανελαστική.

ε. Σε ζήτηση ισοσκελή υπερβολή η συνολική δαπάνη μένει σταθερή.

Α2. Για το πετρέλαιο, η ποσοστιαία μείωση της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία αύξηση της τιμής. Η ζήτηση είναι: Μονάδες 5

α) ελαστική β) ανελαστική

γ) μοναδιαίας ελαστικότητας δ) απείρως ελαστική

Α3. $E_D = -0{,}8$ και η τιμή αυξάνεται 10%. Η συνολική δαπάνη: Μονάδες 5

α) αυξάνεται 1,2% β) μειώνεται 1,2%

γ) αυξάνεται 2% δ) αυξάνεται 18%

ΘΕΜΑ Β

θεωρία

Β1. Πώς επηρεάζεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών από μεταβολή της τιμής, όταν η ζήτηση είναι ελαστική, ανελαστική και μοναδιαίας ελαστικότητας; Μονάδες 15

Β2. Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και για το κράτος; Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

δομή Θέματος Δ 2026

Η γραμμική καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού τέμνει τον άξονα των τιμών στο 50 και τον άξονα των ποσοτήτων στο 200. Η προσφορά είναι γραμμική και στην ισορροπία, όπου P = 30, η ελαστικότητα προσφοράς είναι 0,75.

Γ1. Βρες τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. Μονάδες 7

Γ2. Βρες την ελαστικότητα ζήτησης στην ισορροπία και χαρακτήρισε τη ζήτηση. Μονάδες 3

Γ3. Το εισόδημα αυξάνεται 5% με $E_Y = 3$ (στην τιμή 30). Βρες τη νέα ζήτηση (παράλληλη μετατόπιση) και τη νέα ισορροπία. Μονάδες 8

Γ4. Βρες την ελαστικότητα τόξου της προσφοράς ανάμεσα στις δύο ισορροπίες. Μονάδες 4

Γ5. Πόσο % μεταβλήθηκε η συνολική δαπάνη των καταναλωτών; Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

δομή Θέματος 2011 και Δ 2022

Στοιχεία για ένα αγαθό:

	P	ΣΔ	Y
Α	8	480	1.000
Β	8	600	1.250
Γ	10	500	1.000

Η προσφορά είναι $Q_S = -20 + 5P$.

Δ1. Βρες την E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 8 σε 10 και χαρακτήρισε τη ζήτηση. Εξήγησε τη μεταβολή της ΣΔ. Μονάδες 7

Δ2. Βρες την E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται και χαρακτήρισε το αγαθό. Μονάδες 5

Δ3. Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 1.000 και την ισορροπία. Μονάδες 6

Δ4. Το κράτος ορίζει ανώτατη τιμή 10. Βρες το έλλειμμα και το «καπέλο». Μονάδες 7

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ